

Fundamentos de TI para Banco de Dados

Universo da organização e gestão de informações que transformam nosso dia a dia



Onde Tem Banco de Dados?



Redes Sociais

Seus posts, fotos, amigos e mensagens são armazenados em imensos bancos de dados



Bancos

Suas transações, saldo e histórico financeiro ficam seguros em sistemas de dados robustos



Lojas Online

Produtos, preços, estoque e pedidos são gerenciados por bancos de dados complexos



Seu Celular

Contatos, mensagens, aplicativos e configurações usam pequenos bancos de dados locais

 Banco de dados está literalmente em tudo que envolve armazenamento e organização de informações digitais!

O Que São Dados e Informação?



Dados

São fatos brutos, elementos isolados sem contexto:

- Números: 25, 1500, 37.5
- Textos: "Maria", "São Paulo"
- Imagens e arquivos
- Datas: 15/03/2024



Informação

São dados organizados e contextualizados que geram significado:

- "Maria tem 25 anos"
- "Vendas de R\$ 1500 em março"
- "Temperatura de 37.5°C"
- "Reunião em 15/03/2024"

A transformação de dados em informação útil é a essência do gerenciamento de banco de dados!

O Que é um Banco de Dados?



Definição

Uma coleção organizada de informações inter-relacionados sobre um tema específico, armazenados de forma estruturada para facilitar acesso e manipulação



Lista Telefônica

Nomes, endereços e telefones organizados alfabeticamente



Cadastro de Clientes

Informações completas sobre cada cliente de uma empresa



Catálogo de Produtos

Descrições, preços, estoque e categorias de mercadorias



O Que é um SGBD?



Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

É o software especializado que manipula, organiza e protege os dados. Funciona como um intermediário entre os usuários e o banco de dados físico.

SGBDs Populares no Mercado

- **MySQL** - open source e popular em web
- **Oracle** - robusto para grandes empresas
- **SQL Server** - integração Microsoft
- **PostgreSQL** - avançado e gratuito
- **Access** - simples para desktop

Vantagens Essenciais de um SGBD

Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) são ferramentas poderosas que oferecem benefícios cruciais para a organização e segurança de informações.

Segurança e Integridade dos Dados

Protege informações contra acessos não autorizados e garante que os dados sejam consistentes, precisos e válidos em todo o sistema.

Redução da Redundância

Elimina a duplicação desnecessária de dados, economizando espaço de armazenamento e evitando inconsistências que surgem da mesma informação em múltiplos lugares.

Compartilhamento Facilitado

Permite que múltiplos usuários e aplicações acessem os mesmos dados simultaneamente, de forma controlada e eficiente, promovendo a colaboração.

Recuperação e Backup

Oferece mecanismos robustos para criar cópias de segurança e restaurar os dados rapidamente em caso de falhas, perdas ou desastres.

Transação e ACID

Em bancos de dados, uma **transação** é uma sequência de operações executadas como uma única unidade lógica de trabalho. Para garantir a confiabilidade e integridade dos dados, essas transações seguem os princípios ACID:



Atomicidade

Ou tudo, ou nada! Uma transação é tratada como uma única unidade de trabalho que será totalmente concluída ou completamente desfeita.



Consistência

Garante que qualquer transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido, mantendo as regras e restrições definidas.



Isolamento

Transações concorrentes são executadas de forma isolada, como se fossem a única transação em execução, evitando interferências entre si.



Durabilidade

Uma vez confirmada, as alterações de uma transação são permanentes e resistem a falhas do sistema, sendo salvas de forma persistente.



ACID na Prática: Exemplos Reais

Vamos ver como os princípios ACID se manifestam em situações cotidianas de banco de dados, garantindo que as operações sejam sempre confiáveis e seguras.



Atomicidade

Uma transferência bancária ou é completada com sucesso (débito e crédito) ou é totalmente desfeita. Nunca fica pela metade.



Consistência

O saldo de uma conta bancária nunca pode ser negativo. Se uma operação resultaria em saldo negativo, ela é rejeitada para manter a regra de negócio.



Isolamento

Dois clientes tentando reservar o mesmo assento de avião ao mesmo tempo. O SGBD garante que apenas um consiga, evitando duplas reservas.



Durabilidade

Após a confirmação de uma compra online, mesmo que o sistema caia logo em seguida, o registro da sua compra estará salvo e persistirá quando o sistema voltar.

Tipos de Usuários do Banco de Dados

Em um sistema de banco de dados, diferentes perfis de usuários interagem de maneiras distintas para garantir a operação e o valor das informações.



Administrador (DBA)

Responsável pela instalação, configuração, manutenção, monitoramento e segurança do SGBD e dos dados.



Desenvolvedor

Cria e mantém os programas que interagem com o banco de dados, utilizando linguagens de programação e SQL.



Usuário Final

Pessoa que interage com as aplicações que acessam o banco de dados, sem precisar conhecer a estrutura interna.



Analista de Dados

Extraí informações e gera relatórios a partir dos dados, ajudando na tomada de decisões estratégicas para o negócio.

Estudo de Caso - Usuários

Em um cenário empresarial, diversas situações exigem a atuação especializada dos usuários de banco de dados. Qual perfil atua em cada situação?

1

Ao realizar uma compra online e clicar em "Finalizar Pedido", os detalhes da transação são gravados. Quem apenas interage com o sistema sem ver o banco de dados?

2

A diretoria precisa de um relatório sobre os produtos mais vendidos no último trimestre para definir a próxima estratégia de marketing. Quem extrai e interpreta esses dados?

3

O banco de dados da empresa está com problemas de performance e precisa de um plano de backup e recuperação robusto. Quem atua para otimizar e proteger os dados?

4

Uma nova funcionalidade de cadastro de clientes precisa ser implementada no sistema, incluindo novas tabelas e lógicas de inserção de dados. Quem programa e integra isso?

Características Chaves

Um sistema de banco de dados eficaz se baseia em princípios fundamentais que garantem sua confiabilidade, segurança e eficiência. Estas são algumas das características mais importantes:

Persistência

Garante que os dados permaneçam armazenados de forma duradoura, mesmo após interrupções do sistema, assegurando que as informações não sejam perdidas.

Compartilhamento

Facilita o acesso simultâneo e coordenado de múltiplos usuários e aplicações aos mesmos dados, promovendo a colaboração e a integração.

Controle de Acesso

Permite definir e aplicar regras de segurança detalhadas sobre quem pode visualizar, modificar ou gerenciar os dados, protegendo informações sensíveis.

Backup e Recuperação

Inclui ferramentas e processos para criar cópias de segurança e restaurar o banco de dados em caso de falhas, garantindo a disponibilidade e a integridade dos dados.

Organização e Armazenamento dos Dados

Para que os dados sejam acessíveis, eficientes e seguros, os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) empregam métodos sofisticados de organização e armazenamento, tanto a nível físico quanto lógico.

Armazenamento Físico

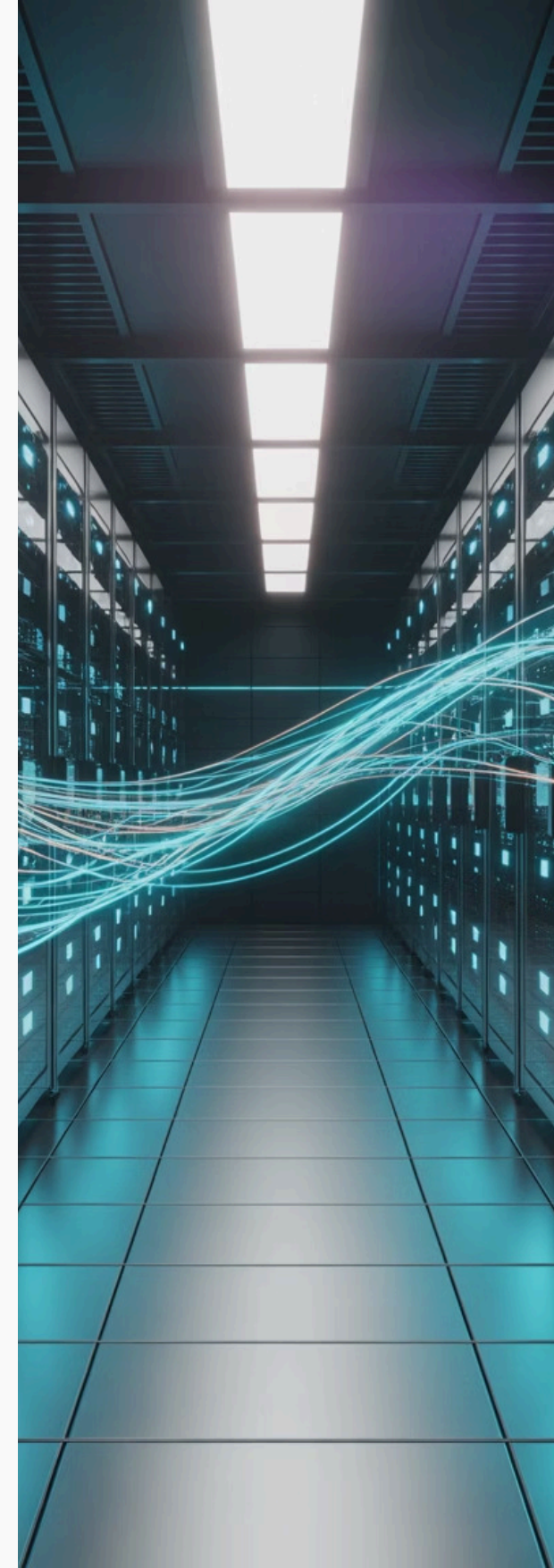
Refere-se à forma como os dados são realmente gravados em mídias de armazenamento (discos, SSDs) e gerenciados em blocos e arquivos pelo sistema operacional, garantindo persistência.

Organização Lógica

É a representação dos dados como os usuários e aplicações os veem: estruturados em tabelas, colunas, linhas e relacionamentos, facilitando a consulta e a compreensão da informação.

Índices

Estruturas especiais, semelhantes a um sumário de livro, que são criadas para acelerar a busca e recuperação de dados específicos em grandes volumes, otimizando a performance das consultas.



Índices: O Sumário do Seu Banco de Dados

Imagine um índice de livro, mas para seus dados. Assim como um bom sumário ou índice em um livro nos ajuda a encontrar informações rapidamente, os índices no banco de dados fazem o mesmo, acelerando a busca e recuperação de dados.



Sem Índice (Livro)

Para encontrar uma informação específica, você teria que folhear cada página do livro, uma por uma. Isso levaria muito tempo e seria ineficiente.



Com Índice (Livro)

Você consulta o índice no final do livro, encontra o termo desejado e é direcionado diretamente para a página correta. Tempo e esforço otimizados!



Índice no Banco de Dados

Funciona da mesma forma: em vez de escanear todos os registros, o SGBD usa o índice para ir direto aos dados necessários, tornando as consultas muito mais rápidas.

Arquiteturas de Banco de Dados

Os bancos de dados são construídos sobre diferentes arquiteturas, cada uma com suas vantagens e cenários de uso ideais. As duas principais são as arquiteturas Relacionais e Não Relacionais.



Relacional (SQL)

Baseado no modelo tabular, com dados organizados em tabelas, linhas e colunas. Utiliza SQL para consultas e transações, garantindo propriedades ACID.

- Estrutura rígida
- Exemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle



Não Relacional (NoSQL)

Oferece modelos de dados flexíveis (documento, chave-valor, grafo, coluna). Ideal para escalabilidade massiva, alta disponibilidade e dados não estruturados.

- Estrutura flexível
- Exemplos: MongoDB, Cassandra, Redis

Estrutura de um Banco de Dados Relacional

Os Bancos de Dados Relacionais (RDBMS) organizam os dados em estruturas tabulares lógicas, facilitando a compreensão e a gestão de informações interconectadas.

Tabelas, Linhas e Colunas

Os dados são armazenados em tabelas (entidades), que são compostas por linhas (registros) e colunas (atributos), organizando informações de forma estruturada.

Chave Primária (PK)

Um ou mais atributos que identificam unicamente cada linha em uma tabela, garantindo que não haja registros duplicados e permitindo referenciar linhas específicas.

Chave Estrangeira (FK)

Um atributo em uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela, estabelecendo um vínculo entre elas e mantendo a integridade referencial dos dados.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- **Integridade dos Dados:** Garante a consistência e a validade dos dados através de restrições.
- **Linguagem Padronizada:** Utiliza SQL, uma linguagem declarativa universal para manipulação de dados.
- **Atomicidade (ACID):** Suporta transações ACID, assegurando confiabilidade.
- **Modelagem Clara:** Estrutura lógica e intuitiva para representar entidades e seus relacionamentos.

Desvantagens

- **Escalabilidade Vertical:** Dificuldade em escalar horizontalmente para volumes massivos de dados.
- **Esquema Rígido:** Alterações na estrutura podem ser complexas e exigir tempo de inatividade.

SQL: A Linguagem dos RDBMS

SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão utilizada para criar, modificar e consultar dados em bancos de dados relacionais. É essencial para interagir com o sistema e extrair o valor das informações.

Estrutura de um Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)

Enquanto os bancos de dados relacionais priorizam a consistência e a estrutura rígida, os bancos de dados Não Relacionais (NoSQL) foram projetados para atender às demandas de escalabilidade massiva e flexibilidade com grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados.

Basically Available (Disponibilidade Básica) O sistema garante que as requisições receberão uma resposta (não erro), mas essa resposta pode não ser a mais recente ou consistente. Prioriza a disponibilidade em detrimento da consistência imediata.	Soft State (Estado Flexível) O estado do sistema pode mudar ao longo do tempo, mesmo sem entrada externa. Isso ocorre porque as informações podem não ser atualizadas de forma síncrona em todas as réplicas, levando a um estado transiente.	Eventually Consistent (Consistência Eventual) Garante que, se nenhuma nova atualização for feita para um item de dados, todas as acessos a esse item retornarão, eventualmente, o último valor atualizado. Prioriza desempenho e escalabilidade em detrimento da consistência estrita imediata.
--	--	--

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- **Escalabilidade Horizontal:** Facilidade em distribuir dados e carga de trabalho por muitos servidores de baixo custo, ideal para grandes volumes de dados.
- **Flexibilidade de Esquema:** Permite armazenar dados em diversos formatos (documentos, chave-valor, grafos), sem a necessidade de um esquema rígido pré-definido.
- **Alta Disponibilidade:** Projetados para operações contínuas, mesmo com falhas de componentes, garantindo acesso aos dados.
- **Modelos de Dados Otimizados:** Oferecem modelos específicos para tipos de dados e padrões de acesso distintos, otimizando o desempenho para certos cenários.

Desvantagens

- **Consistência Eventual:** Pode haver atrasos na propagação de dados atualizados, o que não é ideal para aplicações que exigem consistência imediata (ex: transações financeiras).
- **Curva de Aprendizagem:** Diferentes modelos e abordagens podem exigir novos conhecimentos e ferramentas.
- **Menos Maturidade:** Alguns sistemas NoSQL são mais recentes e podem ter menos ferramentas, suporte e comunidade em comparação com os bancos de dados relacionais.
- **Ausência de SQL Padronizado:** Cada sistema NoSQL pode ter sua própria linguagem de consulta, dificultando a migração e a padronização.

A escolha entre um banco de dados Relacional e um Não Relacional depende das necessidades específicas do projeto, do tipo de dados e dos requisitos de escalabilidade e consistência.

Tipos de Modelos NoSQL

Os bancos de dados NoSQL são caracterizados pela flexibilidade em seus modelos de dados, projetados para lidar com diferentes tipos de informações e desafios de escalabilidade. Existem quatro categorias principais:



Documento

Armazenam dados em coleções de documentos, geralmente no formato JSON ou BSON. Ideal para dados semi-estruturados, como perfis de usuário, catálogos e sistemas de gerenciamento de conteúdo. **Exemplos:** MongoDB, Couchbase.



Chave-Valor

O tipo mais simples, armazenando dados como um par de chave e valor. Extremamente rápidos e escaláveis, são usados para caching, sessões de usuário e carrinhos de compras. **Exemplos:** Redis, DynamoDB, Amazon S3.



Coluna Larga

Organizam dados em famílias de colunas dinâmicas. Projetados para lidar com grandes volumes de dados de forma distribuída e com alta disponibilidade, sendo excelentes para Big Data e séries temporais. **Exemplos:** Cassandra, HBase.



Grafo

Focam nas relações entre os dados, representados como nós (entidades) e arestas (conexões). Perfeitos para redes sociais, sistemas de recomendação e detecção de fraudes. **Exemplos:** Neo4j, Amazon Neptune.

Quando Escolher: Relacional vs. NoSQL

A escolha entre um banco de dados relacional (SQL) e um não relacional (NoSQL) é crucial e depende das necessidades específicas do seu projeto. Entender suas características é o primeiro passo para uma decisão acertada.



Banco de Dados Relacional (SQL)

- **Dados Estruturados:** Ideal para dados com esquemas bem definidos e relações claras.
- **Consistência Forte (ACID):** Essencial para aplicações que exigem alta integridade e transações complexas (sistemas financeiros, e-commerce).
- **Consultas Complexas:** Perfeito para análises detalhadas e junções de dados com SQL.
- **Maturidade e Suporte:** Tecnologia consolidada com vasta documentação e comunidade.



Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)

- **Dados Não Estruturados/Semi-estruturados:** Ótimo para flexibilidade de esquema e Big Data (documentos, mídias sociais, IoT).
- **Escalabilidade Horizontal:** Projetado para lidar com volumes massivos de dados e tráfego intenso, distribuindo a carga entre muitos servidores.
- **Desenvolvimento Ágil:** Flexibilidade de esquema permite mudanças rápidas na estrutura dos dados.

Analise cuidadosamente os requisitos de consistência, escalabilidade, flexibilidade e o tipo de dados para fazer a melhor escolha para sua aplicação.